

PROJEKTBERICHT

1. Allgemeine Informationen

1.1 Übergreifende Lernerfahrungen & Technologien

Die Entwicklung der VR-Anwendung "Campus Mental Map" erforderte die Einarbeitung in verschiedene Technologien. Um die Vision realistischer, interaktiver 1:1-Abbildungen unterschiedlicher Umgebungen auf dem HTWK Leipzig Campus für die Meta Quest 3S realisieren zu können, mussten wir Disziplinen aus dem Bereich des 3D-Scanning, Game-Engine-Programmierung, Audio-Engineering und VR-spezifischem UX-Design vereinen. Im Folgenden werden die zentralen technischen und methodischen Lernerfahrungen des Teams dokumentiert.

1.2 Game-Engine & VR-Frameworks

Das technische Fundament des Projekts bildet die Unity Engine (LTS-Release). Da wir uns bewusst gegen visuelles Scripting entschieden haben, erfolgte die gesamte Logik-Programmierung ausschließlich in C#. Für die VR-Integration benutzen wir das Meta XR Platform SDK. Dies ermöglicht den direkten Zugriff auf plattformspezifische Features der Meta Quest 3S, wie präzises Controller-Tracking und spezifische Performance-Optimierungen. Eine große Herausforderung war die Optimierung der Anwendung für den autarken Betrieb auf dem Headset, ohne PC-Anbindung. Dabei ist es uns gelungen eine gute Balance zwischen fotorealistischer Grafik und einem flüssigen Spielerlebnis zu schaffen, welches Motion-Sickness entgegenwirkt.

1.3 3D-Modellierung & Interaktionen

Obwohl die Räume durch Punktwolken dargestellt sind, mussten interaktive Objekte und Begrenzungen klassisch modelliert werden. Für die Erstellung und Bearbeitung von 3D-Modellen interaktiver Objekte nutzten wir Blender. Da die rein visuellen Splatting-Modelle keine Kollisionen bieten, mussten unsichtbare Collider verwendet werden, welche die Bewegungsgrenzen für den Nutzer setzen.

1.4 Audio-Engineering & 3D Spatial Audio

Zur Steigerung des Präsenzgefühls und zur Unterstützung der räumlichen Orientierung setzten wir intensiv auf 3D Spatial Audio. Mit Tools wie Reaper und Audacity lernten wir, Soundeffekte zu bearbeiten, zu normalisieren und für die Engine zu exportieren. Anschließend werden die positionsspezifischen Soundquellen innerhalb der Szene gesetzt und Engine simulierte räumliche Soundeffekte hinzugefügt.

1.5 VR-Interaktionsdesign & UX/UI

Besonderes Augenmerk lag auf der Benutzerführung für Benutzer mit potenziell geringer VR-Erfahrung. Wir implementierten "Smooth Locomotion" für die Fortbewegung und "Smooth Turn" für die Rotation über die Thumbsticks. Zudem sind Systeme wie stabile Referenzrahmen, korrekte Kalibrierung Augenhöhe und langsame Bewegungsgeschwindigkeit umgesetzt, welche einer möglichen Motion Sickness entgegenwirken. Für das User Interface nutzen wir ein minimalistisches "In-World UI", bei den Informationen direkt in die Umgebung integriert werden. Die Interaktion programmierten wir über Controller-basierte Ray-Interaktion mit visuellem als auch haptischen Feedback.

1.6 Kollaboration & Versionskontrolle

Zuletzt etablierten wir innerhalb des Teams professionelle Softwareentwicklungs-Standards. Dabei ist ein sicherer Umgang mit GitHub zur Versionsverwaltung gefordert, damit Code- und Asset-Konflikte vermieden werden können.

2. Entwicklerimpressionen

2.1 Maik Byrka

2.1.1 Aufgaben

Entwicklung des Quiz-Systems und Teleportationsmechaniken

Im Rahmen des Projekts „Campus Mental Map VR“ habe ich verschiedene Aufgaben im Bereich der Interaktionsentwicklung, Szenengestaltung sowie der Integration von 3D-Rekonstruktionen übernommen. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit lag auf der Umsetzung eines Quiz-Systems, das mit Teleportationsmechaniken innerhalb der virtuellen Umgebung verknüpft wurde. Dabei wurde das Quiz so gestaltet, dass Nutzerinnen und Nutzer nach

bestimmten Interaktionen oder Fortschritten gezielt zu weiteren Bereichen der Anwendung teleportiert werden können. Auf diese Weise entstand eine strukturierte Navigation durch die virtuelle Umgebung, die gleichzeitig spielerische Elemente enthält und die Nutzerinnen und Nutzer aktiv durch die verschiedenen Bereiche der Anwendung führt.

Objektbeschreibung und visuelle Hervorhebung

Darüber hinaus habe ich eine Objektbeschreibung für die Meta Quest 3S entwickelt. Diese wurde mit visuellen Hervorhebungen umgesetzt, beispielsweise durch einen Glow-Effekt, der ausgewählte Objekte für die Nutzerinnen und Nutzer besser sichtbar macht und deren Interaktionsmöglichkeiten verdeutlicht. Diese erscheint in Richtung des Blickfelds des Spielers. Aufgrund technischer Einschränkungen war dieser Effekt in der Entwicklungsphase hauptsächlich im Emulator sichtbar, wurde jedoch als Konzept für eine stärkere visuelle Führung innerhalb der VR-Anwendung umgesetzt.

Gestaltung der Einleitung und Benutzerführung

Ein weiterer Teil meiner Arbeit bestand in der Erstellung der Einleitungsslider sowie der zugehörigen Einführungstexte. Diese dienen dazu, Nutzerinnen und Nutzer beim Start der Anwendung in das Projekt einzuführen und grundlegende Informationen zur Navigation sowie zur Nutzung der Anwendung zu vermitteln. Ziel war es, einen verständlichen und niedrigschwelligen Einstieg in die virtuelle Umgebung zu ermöglichen und die wichtigsten Interaktionsmöglichkeiten bereits zu Beginn zu erläutern.

Erstellung und Integration von Gaussian Splats

Zusätzlich habe ich mich intensiv mit der Erstellung von Gaussian-Splat-Modellen beschäftigt. Hierzu wurden verschiedene Tools und Verfahren getestet und miteinander verglichen. Unter anderem kam dabei die Software COLMAP zum Einsatz, mit der aus Bildaufnahmen rekonstruktionsfähige Datensätze erstellt werden können. Ergänzend dazu wurden weitere Tools zur Verarbeitung und Optimierung der Modelle untersucht.

Im Anschluss daran habe ich mich in Zusammenarbeit mit Franz Hielscher mit dem Rendering von Gaussian Splats in Unity sowie deren Integration in die VR-Anwendung beschäftigt. Dadurch konnten rekonstruierte Räume innerhalb der virtuellen Umgebung dargestellt und in das bestehende Projekt integriert werden.

2.1.2 Lernerfahrungen

Durch die Mitarbeit an diesen Aufgaben konnte ich verschiedene praktische Erfahrungen im Bereich der VR-Entwicklung sammeln. Besonders relevant war dabei das Strukturieren von Projekten mit mehreren Szenen innerhalb von Unity, da die Anwendung aus mehreren miteinander verknüpften Bereichen besteht. In diesem Zusammenhang habe ich gelernt, wie Szenen sinnvoll organisiert und miteinander verbunden werden können, um eine übersichtliche und stabile Projektstruktur zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Lernaspekt lag im Bereich der XR-Interaktionen und der nutzerorientierten Gestaltung von Virtual-Reality-Anwendungen. Dabei stand insbesondere die Frage im Vordergrund, wie Inhalte so gestaltet werden können, dass sie für VR-Nutzerinnen und -Nutzer intuitiv verständlich sind und eine angenehme Benutzererfahrung bieten. Dazu gehören unter anderem eine klare visuelle Führung, verständliche Interaktionsmöglichkeiten sowie eine übersichtliche Präsentation von Informationen innerhalb der virtuellen Umgebung.

Darüber hinaus konnte ich mein Verständnis für Gaussian-Splatting sowie dessen Integration in eine VR-Anwendung vertiefen und Erfahrungen im Umgang mit den entsprechenden Tools und Workflows sammeln.

2.2 Anton Neumann

2.2.1 Aufgaben

Konzeption und Game Design Document

Zu Beginn des Projektes war ich aktiv an der Ausarbeitung unseres gemeinsamen Game Design Dokuments beteiligt. Dies umfasst die konzeptionelle Ausrichtung der Anwendung, die Definition der didaktischen Ziele sowie die Strukturierung der linearen Missionskette und des Core-Gameplay-Loops. Im späteren Projektverlauf diente uns dabei als unerlässliche Basis für die zielgerichtete technische Umsetzung und Organisation.

Szenen-Teleportation

Ich war mit verantwortlich für die Implementierung eines Systems, welches es ermöglicht Phasenwechsel zwischen den verschiedenen Szenen des Projektes auszulösen. Dabei erlernte ich erste Grundlagen in Umgang mit der Unity Entwicklungsumgebung sowie der Verbindung zwischen C#-Programmierung und Funktionalität der Game-Objects.

Spatial Audio Implementation in der Szene

Aufbauend auf unserem Audio-Konzept habe ich die akustische Kulisse innerhalb der VR-Labor Szene technisch umgesetzt. Dabei implementierte ich bewegungsabhängige Umgebungsgeräusche, wie beispielsweise das Stimmenmurmeln auf dem Gang vor dem VR-Labor. Dabei lag mein Fokus auf der korrekten Einstellung der Dämpfungskurven in Unity, sodass sich die Geräusche natürlich verändern, je nachdem, wo sich der Nutzer in der Szene befindet. Zudem simulierte ich die Dämpfung von Geräuschen, welche von außerhalb des Raumes wahrgenommen werden sollen.

Mensa-Automat: VR-Interaktion, UI und Gamification

Die komplexeste Teilaufgabe meiner Arbeit war die Entwicklung des Mensa-Guthaben-Automaten, der das Ziel hat, den Studierenden spielerisch den Ablauf des Bezahlvorgangs näherzubringen ("Guthabendilemma").

Ich entwickelte ausgehend vom Splat des Mensa-Automaten ein physisches Interaktionssystem, bei dem Objekte wie der Studentenausweis und Geldscheine mittels Grip-Taste gegriffen werden können. In C# programmierte ich die Trigger- und Kollisionslogik, die erkennt, wenn ein Objekt korrekt in den Automaten eingeführt wird. Um den Nutzer dabei zu helfen, implementierte ich Attachpoints, die bei Annäherung des Objekts farblich aufleuchten.

Für den Automaten entwarf ich ein kontextsensitives UI, welches optisch mit der Umgebung harmonisiert. Die Informationen (z.B. Kontostand) werden direkt am Automaten angezeigt. Die Bedienung erfolgt intuitiv über die Controller-Trigger-Tasten und Ray-Interaktionen.

Durch die Verknüpfung der haptischen Objektinteraktionen (z.B. Geld einwerfen) mit visuellen UI-Updates habe ich eine motivierende "Learning by Doing"-Erfahrung geschaffen, die das didaktische Ziel der Applikation direkt unterstützt. Zudem wird der Nutzer durch das Erarbeiten von Quest-Punkten motiviert den Ablauf zu erlernen.

Testing und Qualitätssicherung

Während der gesamten Entwicklungsphase und insbesondere in der abschließenden Projektphase habe ich mich am systematischen Testing der Applikation beteiligt. Mein Fokus lag darauf, mögliche Bugs in der komplexen Interaktionslogik am Automaten zu identifizieren, die Stabilität der Kollisionsabfragen abzusichern und das reibungslose Zusammenspiel von Audio, Teleportation und Benutzeroberfläche zu prüfen.

2.2.2 Lernerfahrungen

Die Arbeit an “Campus Mental Map” war für mich fachlich als auch methodisch enorm wertvoll. Im Verlauf des Projekts konnte ich meine Fähigkeiten in der C#-Programmierung gezielt für VR-Umgebungen ausbauen. Dabei hat die Umsetzung von State-Machines für den globalen Quest-Verlauf, das Handling von physikbasierten Triggern und Attachpoints mein Verständnis für eine robuste und performante Game-Logik nachhaltig gestärkt. Darüber hinaus hat mir die Arbeit an der Mensa-Automat-Interaktion verdeutlicht, wie entscheidend ein durchdachtes Zusammenspiel von haptischem und visuellem Feedback in der virtuellen Realität ist. Nur durch diese Kombination können Nutzer intuitive Handlungen vollziehen, ohne durch mangelnde Bestätigung des Systems frustriert zu werden. Nicht zuletzt hat mir die aktive Mitarbeit am Game Design Dokument gezeigt, dass eine fundierte Vorplanung essenziell ist, um spätere Logik- und Designkonflikte zu vermeiden. In diesen Zusammenhang hat mich das begleitende Testing gelehrt, dass Usability-Anpassungen und Bugfixing in VR keine reinen nachträglichen Korrekturen sein dürfen. Sie müssen vielmehr iterativ und kontinuierlich erfolgen.

2.3 Moritz Zöllner

2.3.1 Aufgaben

Im Rahmen des Projekts habe ich an mehreren zentralen Aufgaben gearbeitet, die sowohl konzeptionelle als auch technische Aspekte der VR-Anwendung betrafen. Ein wichtiger Bestandteil meiner Tätigkeit war die Entwicklung des Grundkonzepts für die Teleportationsmechanik. Diese bildet eine zentrale Methode der Fortbewegung innerhalb der virtuellen Umgebung. Ziel war es, eine möglichst intuitive und komfortable Navigation zu ermöglichen, die speziell auf die Anforderungen von Virtual-Reality-Anwendungen abgestimmt ist. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich Nutzerinnen und Nutzer schnell zwischen verschiedenen Bereichen der virtuellen Umgebung bewegen können, ohne dass Orientierungsschwierigkeiten oder unangenehme Effekte wie Motion Sickness auftreten.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit lag auf der Ausarbeitung des didaktischen Konzepts der Anwendung. Hierbei wurde untersucht und geplant, wie Inhalte und Interaktionen innerhalb der virtuellen Umgebung sinnvoll strukturiert und präsentiert werden können. Ziel war es, den Nutzerinnen und Nutzern eine klare Orientierung zu ermöglichen

und gleichzeitig einen verständlichen sowie logisch aufgebauten Ablauf der Anwendung zu schaffen.

Darüber hinaus war ich an der Umsetzung der sogenannten Questleiste beteiligt. Diese dient als Fortschrittsanzeige innerhalb der Anwendung und zeigt den Nutzerinnen und Nutzern an, wie viele Aufgaben bereits erledigt wurden und wie viele noch offen sind (z. B. „n von x erledigten Aufgaben“). Dadurch wird eine kontinuierliche Übersicht über den aktuellen Fortschritt innerhalb der Anwendung ermöglicht.

Zusätzlich habe ich an der Integration von Animationen im Motion-Capture-Labor, insbesondere am dort befindlichen Pult, gearbeitet. Diese Integration trägt dazu bei, die virtuelle Szene lebendiger zu gestalten und interaktive Elemente realistischer darzustellen.

2.3.2 Lernerfahrungen

Durch meine Mitarbeit am Projekt konnte ich verschiedene praktische Erfahrungen sammeln. Ein wichtiger Aspekt war dabei die Zusammenarbeit im Team, bei der regelmäßige Abstimmungen und gemeinsame Entscheidungen notwendig waren, um unterschiedliche Aufgabenbereiche sinnvoll miteinander zu koordinieren. In diesem Zusammenhang konnte ich auch meine Fähigkeiten im Zeitmanagement verbessern, da einzelne Arbeitsschritte geplant und in den Gesamtfortschritt des Projekts integriert werden mussten.

Darüber hinaus konnte ich meine Kenntnisse im Umgang mit der Entwicklungsumgebung Unity weiter vertiefen und ein besseres Verständnis für die Strukturierung und Umsetzung von VR-Anwendungen entwickeln. Insbesondere habe ich gelernt, wie Funktionen und Interaktionen so gestaltet werden können, dass sie für Nutzerinnen und Nutzer innerhalb einer Virtual-Reality-Umgebung möglichst intuitiv und verständlich sind.

Insgesamt habe ich dadurch ein besseres Verständnis dafür gewonnen, welche Aspekte bei der Gestaltung von VR-Anwendungen und Benutzerinteraktionen berücksichtigt werden müssen, um eine benutzerfreundliche und immersive Anwendung zu entwickeln.

2.4 Franz Hielscher

2.4.1 Aufgaben

Projektmanagement und Git-Organisation

Im Rahmen des Projekts war ich unter anderem an organisatorischen Aufgaben im Bereich des Projektmanagements beteiligt. Dazu gehörten die Strukturierung und Pflege des Git-Repositories sowie die Koordination von Änderungen innerhalb des Projekts.

Ich habe Feature-Banches verwaltet, Änderungen versioniert und neue Funktionen in das Hauptprojekt integriert. Durch diese strukturierte Nutzung von Git konnte eine nachvollziehbare Entwicklung des Projekts sichergestellt werden. Gleichzeitig wurde dadurch die Zusammenarbeit im Team erleichtert, da Änderungen klar zugeordnet und Konflikte frühzeitig erkannt werden konnten.

Erstellung und Integration von Gaussian-Splats

Ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit war die Erstellung sowie die Integration von Gaussian-Splat-Modellen in die VR-Anwendung. Zunächst habe ich mich intensiv mit der Technologie des Gaussian-Splatting auseinandergesetzt und verschiedene Tools zur Erstellung entsprechender Modelle recherchiert und getestet.

Die erzeugten Modelle wurden anschließend in Zusammenarbeit mit Maik Byrka in Unity integriert und für die Nutzung innerhalb der Virtual-Reality-Umgebung vorbereitet. Ziel war es, realitätsnahe Darstellungen der aufgenommenen Räume zu ermöglichen und diese in die virtuelle Umgebung einzubinden.

Optimierung durch Chunking und Komprimierung

Da die Zielplattform des Projekts, die Meta Quest 3S, über begrenzte Rechenleistung verfügt, war eine Optimierung der Modelle notwendig. Hierfür wurden Verfahren zur Komprimierung der Gaussian-Splats eingesetzt, um die Anzahl der darzustellenden Punkte zu reduzieren. Besonders das Tool vid2scene erzielte sehr gute Ergebnisse zur Splat-Point-Komprimierung und wurde für alle Scenes genutzt. Zusätzlich habe ich ein Chunking-Verfahren umgesetzt, bei dem große Splat-Modelle in mehrere kleineren Teilbereiche aufgeteilt werden. Diese Chunks können abhängig von der Position der Nutzerin oder des Nutzers dynamisch aktiviert oder deaktiviert werden. Dadurch wird verhindert, dass zu viele Splats gleichzeitig gerendert werden, wodurch die Performance der Anwendung deutlich verbessert werden konnte. Das entwickelte Chunking-Verfahren erreicht auf der

Zielplattform Meta Quest 3S derzeit noch nicht die erforderliche Performance und konnte bislang nur im Emulator zuverlässig getestet werden.

Implementierung von Funktionen und Benutzeroberflächen

Neben der Integration der 3D-Modelle habe ich an verschiedenen funktionalen Komponenten der Anwendung gearbeitet. Dazu gehörten unter anderem die Komposition und Strukturierung der Szenen sowie die Integration mehrerer Interaktions- und Benutzeroberflächen-Elemente.

Ich war an der Umsetzung eines Hauptmenüs beteiligt, das verschiedene Einstellungen wie die Anpassung der Spielergröße, die Anzeige gesammelter Abzeichen sowie weitere Optionen bietet. Darüber hinaus wurden ein Titlescreen sowie ein Endscreen implementiert, die den Einstieg und Abschluss der Anwendung strukturieren. Für die Übergänge zwischen verschiedenen Szenen wurde außerdem ein Fading-System umgesetzt, das visuelle Übergänge zwischen Szenen ermöglicht und damit zu einer angenehmeren Nutzererfahrung beiträgt. Weitere Funktionen, an deren Umsetzung ich beteiligt war, umfassen eine Positionsanzeige innerhalb der Szene, Controller-Hinweise zur Bedienung, Audioeffekte für Fußstapfen zur Verbesserung der Immersion sowie die Implementierung eines Abzeichensystems, das den Fortschritt der Nutzerinnen und Nutzer innerhalb der Anwendung visualisiert.

Umsetzung einzelner Szenenbereiche

Ein weiterer Teil meiner Arbeit bestand in der Umsetzung einzelner Bereiche innerhalb der virtuellen Umgebung. Im Bereich des VR-Labors habe ich unter anderem den Mainscreen sowie den Sitzbereich (Seat-Bereich) umgesetzt. Darüber hinaus habe ich auch im Bereich des Motion-Capture-Labors am Sitzbereich gearbeitet und diesen in die vorhandenen Interaktionsmechaniken integriert. Zusätzlich wurden Collider in die Szenen integriert, um die Bewegungsbereiche der Nutzer zu begrenzen und ein Verlassen der virtuellen Umgebung zu verhindern.

Testing & Fehlerbehandlung

Im Verlauf des Projekts führte ich kontinuierlich Tests der Anwendung durch. Auftretende Fehler wurden dokumentiert und entweder an die jeweiligen Feature-Entwickler weitergegeben oder - sofern möglich - eigenständig behoben. Gegen Ende des Projekts erfolgte in Zusammenarbeit mit dem gesamten Team eine umfangreiche Testphase, in der die Anwendung systematisch geprüft und verbleibende Fehler behoben wurden.

2.4.2 Lernerfahrungen

Durch meine Mitarbeit am Projekt konnte ich umfangreiche praktische Erfahrungen in verschiedenen technischen Bereichen sammeln. Besonders vertiefen konnte ich mein Wissen im Bereich Gaussian-Splatting, sowohl hinsichtlich der grundlegenden Funktionsweise dieser Technologie als auch bezüglich ihrer Integration in eine Virtual-Reality-Anwendung.

Darüber hinaus habe ich gelernt, wie Gaussian-Splat-Modelle für VR-Hardware mit begrenzter Rechenleistung optimiert werden können, beispielsweise durch Komprimierung oder das Aufteilen in mehrere Chunks.

Ein weiterer wichtiger Lernaspekt war die Gestaltung und Strukturierung von Szenen innerhalb von Unity. Dabei habe ich mich intensiv mit der Komposition virtueller Räume sowie mit der Verknüpfung verschiedener Szenen innerhalb einer Anwendung beschäftigt. Zudem konnte ich Erfahrungen im Bereich Szenenübergänge und Fading-Techniken sammeln, die für einen flüssigen Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen der Anwendung eingesetzt werden. Schließlich habe ich meine Kenntnisse im Bereich XR-Interaktionen erweitert, insbesondere im Umgang mit VR-Controllern, Interaktionsobjekten sowie Benutzeroberflächen innerhalb einer Virtual-Reality-Anwendung.

Ein weiterer Bestandteil meiner Arbeit war das Projektmanagement sowie die Organisation und Verwaltung des Git-Repositories. Diese Aufgaben stellten eine neue Herausforderung dar und trugen wesentlich dazu bei, meine Kenntnisse im Bereich der Versionskontrolle und der strukturierten Softwareentwicklung zu erweitern.

2.5 Nicolas Grzywacz

2.5.1 Aufgaben

Game Design Document und Leveldesign

In der Anfangs- und Endphase des Projekts war ich aktiv an der Erstellung des Game Design Dokuments beteiligt. Ich habe mich vor allem auf die konzeptionelle Unterstützung und die Mitgestaltung der allgemeinen Spielstruktur konzentriert. Außerdem war ich an der Levelgestaltung beteiligt und achtete darauf, dass die einzelnen Bereiche der Anwendung mit den festgelegten pädagogischen Zielen des Projekts übereinstimmten. Das GDD bildete eine wichtige Grundlage für die weitere technische Umsetzung und half bei der Arbeitsorganisation in den nachfolgenden Phasen der Spielentwicklung.

Aufnahmen & Integration von Gaussians-Splats

Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit bestand auch in der Erstellung von Aufnahmen, die für die Modellierung mittels der Gaussian-Splatting-Methode verwendet wurden. Ich war für die Aufnahmen der meisten Szenen verantwortlich, die anschließend zur Rekonstruktion der Räume in der virtuellen Realität dienten. Das gesammelte Material ermöglichte die Erstellung realistischer 3D-Darstellungen ausgewählter Orte auf dem Universitätsgelände, die später im Projekt verwendet wurden.

Funktionstests & Qualitätskontrolle

Während des gesamten Entwicklungsprozesses war ich auch für das Testen der implementierten Funktionen zuständig. Meine Hauptaufgabe bestand darin, zu überprüfen, ob die neuen Mechaniken und Interaktionen ordnungsgemäß funktionieren und ob in der Anwendung keine technischen Fehler auftreten.

Implementierung der OPAL-Funktionalität

Eine meiner konkreten Aufgaben als Programmierer war die Implementierung der OPAL-Funktionalität in der VR-Labor-Umgebung. Sobald der Nutzer an seinem Schreibtisch Platz genommen hat, kann er sich auf das OPAL-Portal der HTWK anmelden. Ich habe die Mechanismen implementiert, die es ermöglichen, sich beim Portal anzumelden und zwischen den einzelnen Registerkarten des Systems zu navigieren.

2.5.2 Lernerfahrungen

Durch die Arbeit an unserem Projekt konnte ich wertvolle Erfahrungen im Bereich der Entwicklung von VR-Spielen und -Anwendungen sammeln. Besonders wichtig waren für mich die Teamarbeit und das Kennenlernen der Arbeitsorganisation in einem Projekt, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Der Einsatz von Tools wie Unity (C#) im Team hat mir geholfen, besser zu verstehen, wie die verschiedenen Systeme in der Anwendung miteinander verbunden sind.

Ein wesentlicher Bestandteil des Lernprozesses war auch das Testen und Debuggen von Anwendungen. Durch das Überprüfen der implementierten Funktionen habe ich gelernt, auf welche Elemente ich bei der Erkennung und Analyse von Fehlern besonders achten muss.

Insgesamt hat mir das Projekt ermöglicht, praktische Erfahrungen in der Spieleentwicklung zu sammeln, insbesondere in Bezug auf Teamarbeit und die Organisation des Entwicklungsprozesses in der Unity-Umgebung.

3. Fazit

Im Rahmen des Projekts „Campus Mental Map“ wurde eine Virtual-Reality-Anwendung entwickelt, die verschiedene Bereiche des Campus der HTWK Leipzig (VR Labor, das Motion Capture Labor Pult, die Bibliothek und der Mensa Automat) virtuell erlebbar macht. Ziel war es, reale Umgebungen mithilfe moderner 3D-Rekonstruktionsverfahren möglichst realitätsnah abzubilden und diese mit interaktiven Elementen innerhalb einer VR-Anwendung zu verbinden.

Während der Entwicklung konnten zahlreiche technische und organisatorische Erfahrungen gesammelt werden. Besonders die Arbeit mit der Game-Engine Unity, der Programmiersprache C# sowie mit verschiedenen Tools zur Erstellung von Gaussian-Splat-Modellen stellte einen zentralen Bestandteil des Projekts dar. Gleichzeitig mussten Lösungen für die besonderen Anforderungen von Virtual-Reality-Anwendungen gefunden werden, etwa im Bereich der Benutzerführung, Performance-Optimierung und Interaktionsgestaltung.

Ein wichtiger Lernaspekt bestand außerdem in der Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Durch die strukturierte Nutzung von GitHub zur Versionskontrolle sowie regelmäßige Abstimmungen konnten Arbeitsprozesse organisiert und Entwicklungsstände effizient zusammengeführt werden.

Insgesamt konnte mit der „Campus Mental Map“ ein funktionaler Prototyp einer VR-Anwendung umgesetzt werden, der zeigt, wie reale Umgebungen mit interaktiven Elementen und didaktischen Konzepten kombiniert werden können. Das Projekt verdeutlicht zugleich das Potenzial moderner VR-Technologien für Anwendungen im Hochschulkontext, beispielsweise zur Orientierung auf dem Campus oder zur Vermittlung von Informationen in immersiven Lernumgebungen.